ஒதுக்கீடு கணக்கை நேரிய திட்டமிடல் கணக்காக கீழ்க்கண்டவாறு எழுதலாம்.

$$Z = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} C_{ij}\, x_{ij}$$

$$\sum_{i=1}^{n} x_{ij} = 1,\ j = 1, 2, ...n$$

$$\sum_{j=1}^{n} x_{ij} = 1,\ i = 1, 2, ...n$$

மற்றும் $x_{ij} = 0$ (அல்லது) 1 அனைத்து (i, j) என்ற கட்டுபாடுகளுக்கினங்க

10.2.2 ஒதுக்கீடு கணக்கின் தீர்வைக் காணும் வழிமுறைகள் (ஹங்கேரியன் முறை) (Solution of assignment problems (Hungarian Method))

கொடுக்கப்பட்ட அணி சதுர அணியாக இருக்க வேண்டும். அவ்வாறு இல்லையெனில் தகுந்த ஒப்புக்கான நிரல் அல்லது நிரையை சேர்த்து சதுர அணியாக மாற்ற வேண்டும். அவ்வாறு சேர்க்கப்படும் நிரல் அல்லது நிரையில் உள்ள சிற்றறைகளில் செலவு 0 என்க.

படி : 1 ஒவ்வொரு நிரையின் மீச்சிறு மதிப்பை அந்த நிரையின் எல்லா மதிப்புகளிலிருந்தும் கழிக்க வேண்டும்.

படி : 2 படி (1)–ல் கிடைத்த அணியில் ஒவ்வொரு மீச்சிறு மதிப்பையும் அந்தந்த நிரலின் அனைத்து மதிப்புகளிலிருந்தும் கழிக்க வேண்டும்.

படி : 3 ஒவ்வொரு நிரல் மற்றும் நிரையில் குறைந்தபட்சம் ஒரு பூஜ்யமாவது இருக்கிறதா என்பதை சரிபார்க்க.

(i) ஒவ்வொரு நிரையாக ஒரே ஒரு பூஜ்யம் உள்ளதா என சோதிக்கவும். அந்த பூஜ்யத்தை சுற்றி □,வரைக. அந்த சிற்றறையின் நிரலிலுள்ள மற்ற அனைத்து பூஜ்யங்களையும் $(\times)$ அடித்துவிடுக.

(ii) மேற்கண்ட முறையை ஒவ்வொரு நிரலுக்கும் செய்யவும். அதாவது, ஒவ்வொரு நிரலாக ஒரே ஒரு பூஜ்யம் உள்ளதா என சோதிக்கவும். அந்த பூஜ்யத்தை சுற்றி □ வரைக. அந்த சிற்றறையின் நிரையிலுள்ள மற்ற அனைத்து பூஜ்யங்களையும் $(\times)$ அடித்துவிடுக

படி 4 : ஒவ்வொரு நிரை மற்றும் நிரலிரும் ஒரே ஒரு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருந்தால், அது உகந்த தீர்வாகும்.

குறிப்பு

(1) ஒரு நிரை(நிரல்)–ல் உள்ள அனைத்து எண்களுடனும் ஒரு எண்ணைக் கூட்டினாலும் கழித்தாலும் ஒதுக்கீடு கணக்கின் உகந்த தீர்வு மாறாது.

(2) $C_{ij} > 0$ எனில், $\sum C_{ij}\, x_{ij} = 0$ என்பது x_{ij} ஆல் பூர்த்தி செய்யப்பட்டால் அது உகந்த தீர்வாகும்.

உங்களுக்கு தெரியுமா?

ஒதுக்கீடு கணக்குகளுக்கான உகந்த ஒதுக்கீடு முறையை ஹங்கேரியன் முறை நமக்கு அளிக்கிறது.

எடுத்துக்காட்டு 10.7

கீழ்க்கண்ட ஒதுக்கீட்டு கணக்கை தீர்க்க. சிற்றறைகளிலுள்ள மதிப்பானது A, B, C மற்றும் D என்ற வேலைகளை I, II, III, IV என்ற இயந்திரங்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்ய ஆகும் செலவு.

		இயந்திரங்கள்			
		I	II	III	IV
வேலைகள்	A	10	12	19	11
	B	5	10	7	8
	C	12	14	13	11
	D	8	15	11	9

தீர்வு:

இங்கு நிரல்களின் எண்ணிக்கையும், நிரைகளின் எண்ணிக்கையும் சமமாக உள்ளன. எனவே, கொடுக்கப்பட்ட கணக்கானது சமசீரான ஒதுக்கீடு கணக்காகும்.

தற்போது அதன் தீர்வைக் காணலாம்.

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 10.indd 262 3/5/2020 1:20:54 PM